

# TİKİNTİ VƏ SMETA NƏZARƏTİ MODULU

Oracle Primavera & Procore Standartlarında WBS, LBS, BoQ, Forma-2 Dövlət Qəbul Aktları, M-29 Material Silinməsi, 5% Retention Zəmanət Depoziti və EVM / EAC Maya Nəzarəti Bələdçisi

## WBS, LBS və İş Paketləri

Konstruktiv elementlər, mərtəbə zonaları və xərc kodları üzrə vahid əməliyyat strukturu.

## Rəsmi Dövlət Forma-2 Aktı

Kümülatif icra faizi, sətir büdcə limitləri və kölgə sənəd (shadow-document) provodkaları.

## M-29 Material İtki Normaları

Memar, mühəndis və mühasib üçlü təsdiqi ilə icazəli itki faizləri və artıq silinmə qadağası.

## EVM və EAC Xərc Nəzarəti

Qazanılmış dəyər analizi, CPI/SPI göstəriciləri, 5% zəmanət tutulması və 24-aylıq closeout.

**Nəşr:** 2026-cı il Rəsmi Buraxılış (Ekran  
Skrinşotları ilə)

**Sənəd Kodu:** NERO-MAN-  
CONST-002

**Tərtib Edən:** Nero ERP Tikinti və Mühəndislik  
Metodologiyası Qrupu

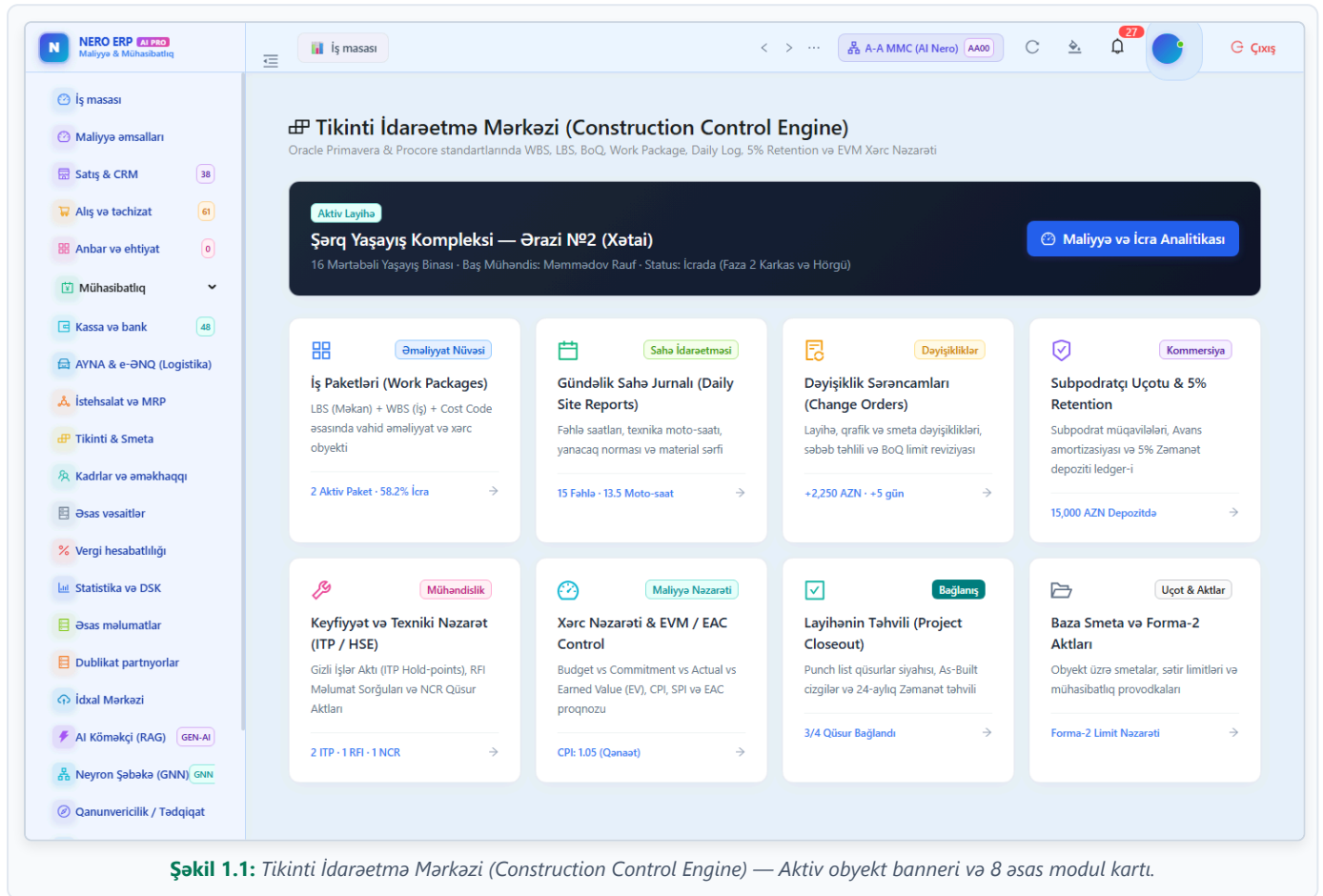
# MÜNDƏRİCAT

|                                                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>FƏSİL I: TİKİNTİ İDARƏETMƏ MƏRKƏZİ (CONSTRUCTION HUB)</b>                    | <b>Səh. 3</b>  |
| 1.1. Modulun Təyinatı və Beynəlxalq Standartlar (Şəkil 1.1 ilə)                 | 3              |
| 1.2. Aktiv Layihə Paneli və 8 Əsas Əməliyyat Bloku                              | 4              |
| <b>FƏSİL II: SMETALAR VƏ BÜDCƏ NƏZARƏTİ (BOQ)</b>                               | <b>Səh. 5</b>  |
| 2.1. Layihə Smetalarının Tərtibatı (Şəkil 2.1 ilə)                              | 5              |
| 2.2. Sətir Limitləri və Artıq Xərc Qadağası (SMETA_LIMIT_EXCEEDED)              | 6              |
| 2.3. Bəndlər Üzrə Marja Analizi (Plan vs Faktiki Maya — Şəkil 2.2 ilə)          | 6              |
| <b>FƏSİL III: İŞ PAKETLƏRİ (WORK PACKAGES) VƏ FİZİKİ İCRAAT</b>                 | <b>Səh. 7</b>  |
| 3.1. İş Paketləri Reyestri və Parametrlər (Şəkil 3.1 ilə)                       | 7              |
| 3.2. LBS (Məkan) + WBS (İş) + Cost Code Triadası                                | 8              |
| <b>FƏSİL IV: RƏSMİ DÖVLƏT FORMA-2 QƏBUL AKTLARI VƏ MÜHASİBATLIQ</b>             | <b>Səh. 9</b>  |
| 4.1. Forma-2 Aktının Tərtibi və Kümülatif İcra Faizi                            | 9              |
| 4.2. Forma-2 Kölgə Sənəd (Shadow-Document) Provodka Zənciri                     | 10             |
| <b>FƏSİL V: MATERIAL İSTİFADƏSİ (M-29) VƏ İTKİ NORMALARI</b>                    | <b>Səh. 11</b> |
| 5.1. M-29 Material İstifadə Aktları (Şəkil 5.1 ilə)                             | 11             |
| 5.2. Material İtki Normativləri Reyestri (Şəkil 5.2 ilə)                        | 12             |
| <b>FƏSİL VI: XƏRC NƏZARƏTİ VƏ EVM / EAC ANALİTİKASI</b>                         | <b>Səh. 13</b> |
| 6.1. Earned Value Management (EAC & EVM Control — Şəkil 6.1 ilə)                | 13             |
| 6.2. CPI və SPI Effektivlik İndeksləri                                          | 14             |
| <b>FƏSİL VII: GÜNDƏLİK SAHƏ JURNALI VƏ DƏYİŞİKLİK SƏRƏNCAMLARI</b>              | <b>Səh. 15</b> |
| 7.1. Gündəlik Sahə Jurnalı (Daily Site Report — Şəkil 7.1 ilə)                  | 15             |
| 7.2. Dəyişiklik Sərəncamları (Change Orders — Şəkil 7.2 ilə)                    | 16             |
| <b>FƏSİL VIII: SUBPODRATÇILAR VƏ 5% ZƏMANƏT DEPOZİTİ (RETENTION)</b>            | <b>Səh. 17</b> |
| 8.1. Subpodratçı Uçotu və 5% Zəmanət Tutulması (Şəkil 8.1 ilə)                  | 17             |
| 8.2. Avans Amortizasiyası və Zəmanətin Qaytarılması                             | 18             |
| <b>FƏSİL IX: KEYFİYYƏT (HSE) VƏ LAYİHƏNİN TƏHVİLİ (CLOSEOUT)</b>                | <b>Səh. 19</b> |
| 9.1. Keyfiyyət və Texniki Nəzarət: Gizli İşlər Aktı (ITP & HSE — Şəkil 9.1 ilə) | 19             |
| 9.2. Layihənin Təhvili və Bağlanması (Project Closeout — Şəkil 9.2 ilə)         | 20             |
| <b>FƏSİL X: TEZ-TEZ VERİLƏN SUALLAR (FAQ) VƏ TİKİNTİ AUDİTİ</b>                 | <b>Səh. 21</b> |

# FƏSİL I: TİKİNTİ İDARƏETMƏ MƏRKƏZİ (CONSTRUCTION HUB)

## 1.1. Modulun Təyinatı və Beynəlxalq Standartlar

Nero ERP-nin **Tikinti və Smeta Nəzarəti (Construction Control Engine)** modulu iri mülki, sənaye və infrastruktur tikinti layihələrini beynəlxalq **Oracle Primavera** və **Procore** standartlarına uyğun olaraq idarə edən mühəndislik və maliyyə mühərrikidir.



Şəkil 1.1: Tikinti İdarəetmə Mərkəzi (Construction Control Engine) — Aktiv obyekt banneri və 8 əsas əməliyyat bloku.

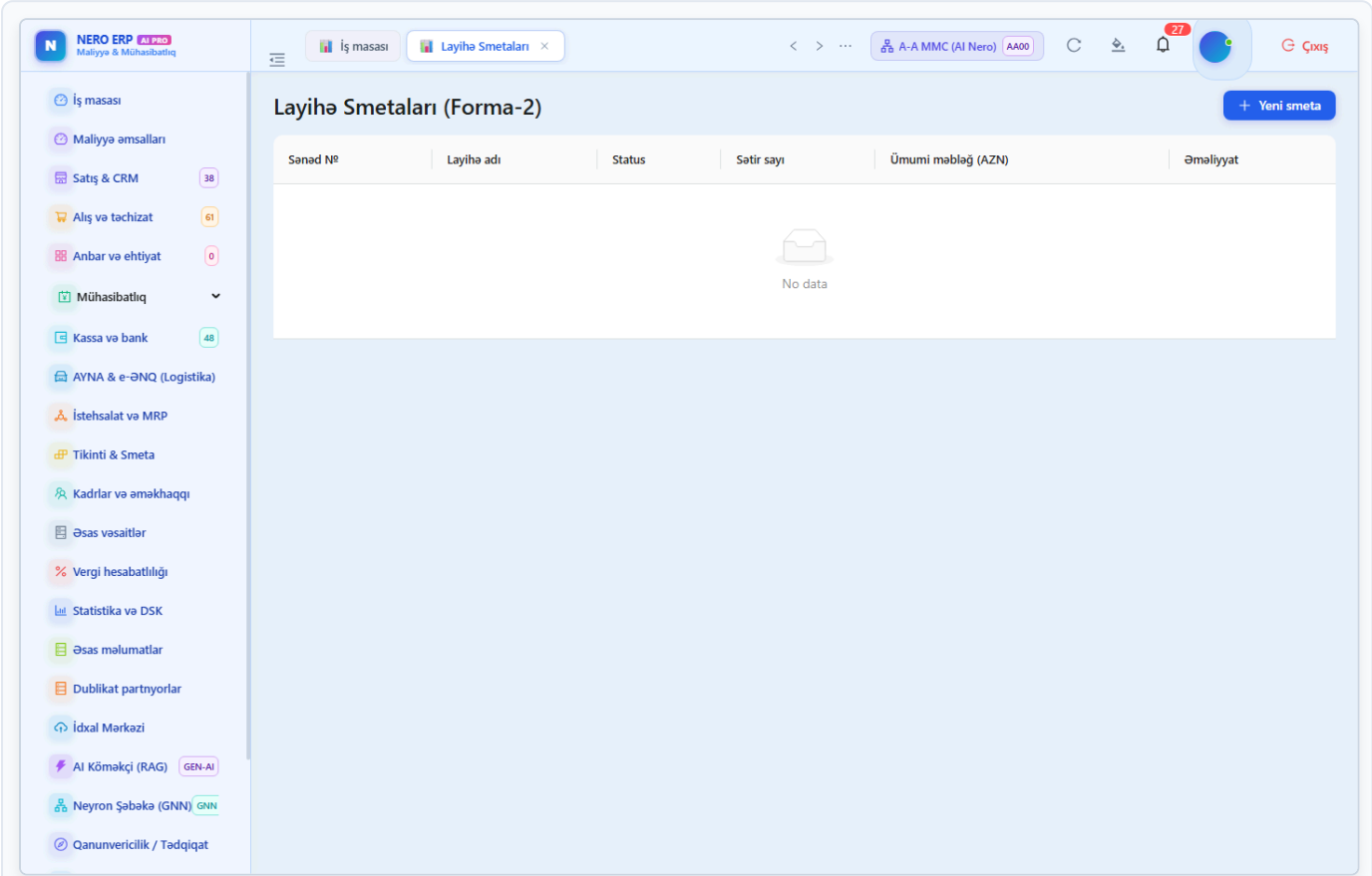
## 1.2. Mərkəzi İdarəetmə Paneli və 8 Əsas Əməliyyat Bloku

| Blok / Bölmə                             | Təsviri və Funksiyası                                                               | Standart və Təsiri                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>İş Paketləri (Work Packages)</b>      | LBS (Məkan) + WBS (İş) + Cost Code birləşməsi üzrə vahid əməliyyat və xərc obyekti. | Fiziki icraat həcmələrini və podratçı cavabdehliyini təyin edir. |
| <b>Gündəlik Sahə Jurnalı</b>             | Fəhlə saatları, texnika moto-saatları, yanacaq norması və faktiki material sərfi.   | Sahə işlərinin aktlaşdırılması və tabel/yanacaq uçotu.           |
| <b>Dəyişiklik Sərəncamları</b>           | Layihə, qrafik və smeta dəyişikliklərinin (Change Orders) səbəblər üzrə təsdiqi.    | BoQ büdcə limitlərinin rəsmi reviziyası.                         |
| <b>Subpodratçı Uçotu &amp; Retention</b> | Subpodrat müqavilələri, avans amortizasiyası və 5% Zəmanət depoziti ledger-i.       | Zəmanət müddətində risklərin maliyyə sığortası.                  |
| <b>Keyfiyyət və Nəzarət (ITP / HSE)</b>  | Gizli İşlər Aktı (ITP Hold-points), RFI Məlumat Sorğuları və NCR Qüsurlar Aktları.  | Tikinti norma və qaydalarına (SNiP / AzDTN) uyğunluq.            |
| <b>Xərc Nəzarəti (EVM / EAC)</b>         | Budget vs Actual vs Earned Value (EV), CPI və SPI indeksləri, EAC proqnozu.         | Layihənin mənfəətliliyinin qabaqcadan idarə olunması.            |
| <b>Layihənin Təhvil (Closeout)</b>       | Punch list qüsurlar siyahısı, As-Built cizgilər və 24-aylıq Zəmanət təhvil.         | Dövlət Qəbul Komissiyası və sifarişçiyə rəsmi təhvil.            |
| <b>Baza Smeta və Forma-2</b>             | Obyekt üzrə smetalar, sətir limitləri və mühasibatlıq provodkalrı.                  | AR Maliyyə Nazirliyi rəsmi Forma-2 standartı.                    |

# FƏSİL II: SMETALAR VƏ BÜDCƏ NƏZARƏTİ (BOQ)

## 2.1. Layihə Smetalarının Tərtibatı (Smetas List)

Smeta tikinti layihəsinin bütün iş növləri, material tələbatı, texnika xərcləri və işçi qüvvəsini özündə birləşdirən rəsmi maliyyə büdcəsidir.



Şəkil 2.1: Layihə Smetaları Reyestri — Sənəd nömrəsi, obyekt adı, sətir sayı və təsdiq statusları.

## 2.2. Sətir Limitləri və Artıq Xərc Qadağası İnvariantı

### SMETA LİMİTİ VƏ ARTIQ XƏRC QADAĞASI (SMETA\_LIMIT\_EXCEEDED):

Hər bir smeta xətti üzrə təsdiqlənmiş ümumi büdcə məbləği (budgetedAmount) və kəmiyyəti (budgetedQuantity) qeyd olunur. Hər yeni Forma-2 aktı və ya material silinməsi tərtib edildikdə:  $\sum \text{\textit{\text{Əvvəlki Təsdiqlənmiş Aktlar}}} + \text{\textit{Cari Akt}} \leq \text{\textit{Smeta Limiti}}$  Əgər limit aşılırsa, sistem əməliyyatı qəti şəkildə bloklayır və SMETA\_LIMIT\_EXCEEDED xətası verir.

## 2.3. Bəndlər Üzrə Marja Analizi (Plan vs Faktiki Maya)

Nero ERP hər bir smeta bəndi üzrə sifarişçiyə təqdim olunan satış qiyməti ilə faktiki material və işçilik xərclərini üzləşdirir:

NERO ERP

4.2.2025

Maliyyə & Mühəsibətliq

İtiki Normativləri

Cost control eac

Marja Analizi

<

>

...

A-A MMC (AI Nero)

AA00

27

Çıxış

İş masası

Maliyyə əmsalları

Satış & CRM38

Alış və təchizat61

Anbar və ehtiyat0

Mühəsibətliq

Kassa və bank48

AYNA və e-ƏNQ (Logistika)

İstehsalat və MRP

Tikinti & Smeta

Kadrlar və əməkhaqqı

Əsas vasaitlar

Vergi hesabətliqlı

Statistika və DSK

Əsas məlumatlar

Dublikat partnyorlar

İdxal Mərkəzi

AI Köməkçi (RAG)GEN-AI

Neyron Şəbəkə (GNN)GNN

Qanunvericilik / Tədqiqat

Bənd üzrə Marja Analizi

Smeta seçin...

Plan — smetaya biçilmiş dəyər (provodkalanmır). Fakt — istifadə aktları ilə 203-ə düşən real maya.

Analiz üçün yuxarıdan smeta seçin.

Şəkil 2.2: Bənd Üzrə Marja Analizi — Plan smeta dəyəri ilə istifadə aktlarından 202/203 hesabına düşən real maya dəyərinin müqayisəsi.

Nero ERP — Tikinti, Smeta və Forma-2 Rəsmi Əməliyyat Bələdçisi

Səhifə 6

## FƏSİL III: İŞ PAKETLƏRİ (WORK PACKAGES) VƏ FİZİKİ İCRAAT

### 3.1. İş Paketləri Reyestri və Parametrlər

İş Paketləri mühəndislərə layihəni idarəolunan mikromərhələlərə bölməyə imkan verir:

**İş Paketləri (Work Packages)**  
Project + LBS (Məkan) + WBS (İş) + Cost Code birləşməsi üzrə vahid əməliyyat və xərc obyekti

+ Yeni İş Paketi Yarat

Cəmi İş Paketləri: 1

Orta Fiziki İcra: 58.2%

Ümumi Planlaşdırılmış Bütçə: 24,750 AZN

Faktiki Xərc (Actual Cost): 14,400 AZN

| Paket Kodu & Adı                                                     | LBS / Məkan         | WBS / Cost Code           | Podratçı | Fiziki İcra (Həcm)     | Maliyyə (Plan vs Fakt)               | Status |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------|--------|
| Blok A / 5-ci mərtəbə Hörgü İş Paketi<br>WP-PRJ01-BLK-A-FL05-PA50NRY | SITE-01/BLK-A/FL-05 | WBS: 3.0<br>Cost Code: 04 | GG QSC   | 320 / 550 m²<br>58.18% | Plan: 24 750 AZN<br>Fakt: 14 400 AZN | İcrada |

Şəkil 3.1: İş Paketləri (Work Packages) — LBS məkan kodu, WBS iş növü, podratçı və fiziki icra tərəqqisi (58.2%).

### 3.2. LBS (Məkan) + WBS (İş) + Cost Code Triadası

- LBS (Location Breakdown Structure):** Obyektin dəqiq fiziki koordinatı (məsələn: SITE-01/BLK-A/FL-05 — 1 nömrəli Sahə, Blok A, 5-ci mərtəbə);
- WBS (Work Breakdown Structure):** Görülən mühəndislik işinin növü (məsələn: WBS 3.0: Hörgü və Arakəsmələr);
- Cost Code:** Mühəsibətlik xərc kodu (məsələn: Cost Code 04: Qazoblok və Məhlul sərfi).

## FƏSİL IV: RƏSMİ DÖVLƏT FORMA-2 QƏBUL AKTLARI VƏ MÜHASİBATLIQ

### 4.1. Forma-2 Aktının Tərtibi və Kümülatif İcra Faizi

**Forma-2 Dövlət Qəbul Aktı** sifarişçi ilə podratçı arasında görülmüş tikinti-quraşdırma işlərinin həcmi və dəyərini təsdiq edən ən əsas rəsmi hüquqi və maliyyə sənədidir.

**Kümülatif İcra Faizi (Execution Percentage):** 
$$\text{Kümülatif İcra Faizi} = \left( \frac{\sum \text{Təsdiqlənmiş Bütün Forma-2 Məbləğləri}}{\text{Ümumi Smeta Büdcəsi}} \right) \times 100\%$$

### 4.2. Forma-2 Kölgə Sənəd (Shadow-Document) Provodka Zənciri

Forma-2 aktı Baş Mühəndis və Sifarişçi tərəfindən təsdiqləndikdə sistem arxa fonda avtomatik kölgə sənəd yaradır və Baş Kitabə rəsmi dövlət müxabirləşmələrini yazır:

#### FORMA-2 TƏSDİQİNİN MÜHASİBATLIQ ZƏNCİRİ:

##### 1. Görülmüş İşlərin Sifarişçiyə Təhvil Verilməsi (Gəlir və Debitor):

$$\text{\$} \frac{\text{Dt 211.1 (Sifarişçilərin debitor borcu)}}{\text{Kt 601.1 (Tikinti-quraşdırma gəliri)}} \text{\$}$$

##### 2. ƏDV Hesablanması (Əgər ƏDV ödəyicisidirsə):

$$\text{\$} \frac{\text{Dt 211.1 (Sifarişçi)}}{\text{Kt 545.3 (Büdcəyə hesablanmış ƏDV)}} \text{\$}$$

##### 3. Tikinti Maya Dəyərinin Silinməsi:

$$\text{\$} \frac{\text{Dt 701.1 (Tikinti işlərinin maya dəyəri)}}{\text{Kt 202 (Bitməmiş tikinti-quraşdırma xərcləri)}} \text{\$}$$

##### 4. 5% Zəmanət Tutulması (Retention Money — Şərtə görə):

$$\text{\$} \frac{\text{Dt 211.2 (Zəmanət üzrə saxlanılan debitor)}}{\text{Kt 211.1 (Cari debitor)}} \text{\$}$$

## FƏSİL V: MATERIAL İSTİFADƏSİ (M-29) VƏ İTKİ NORMALARI

### 5.1. M-29 Material İstifadə Aktları

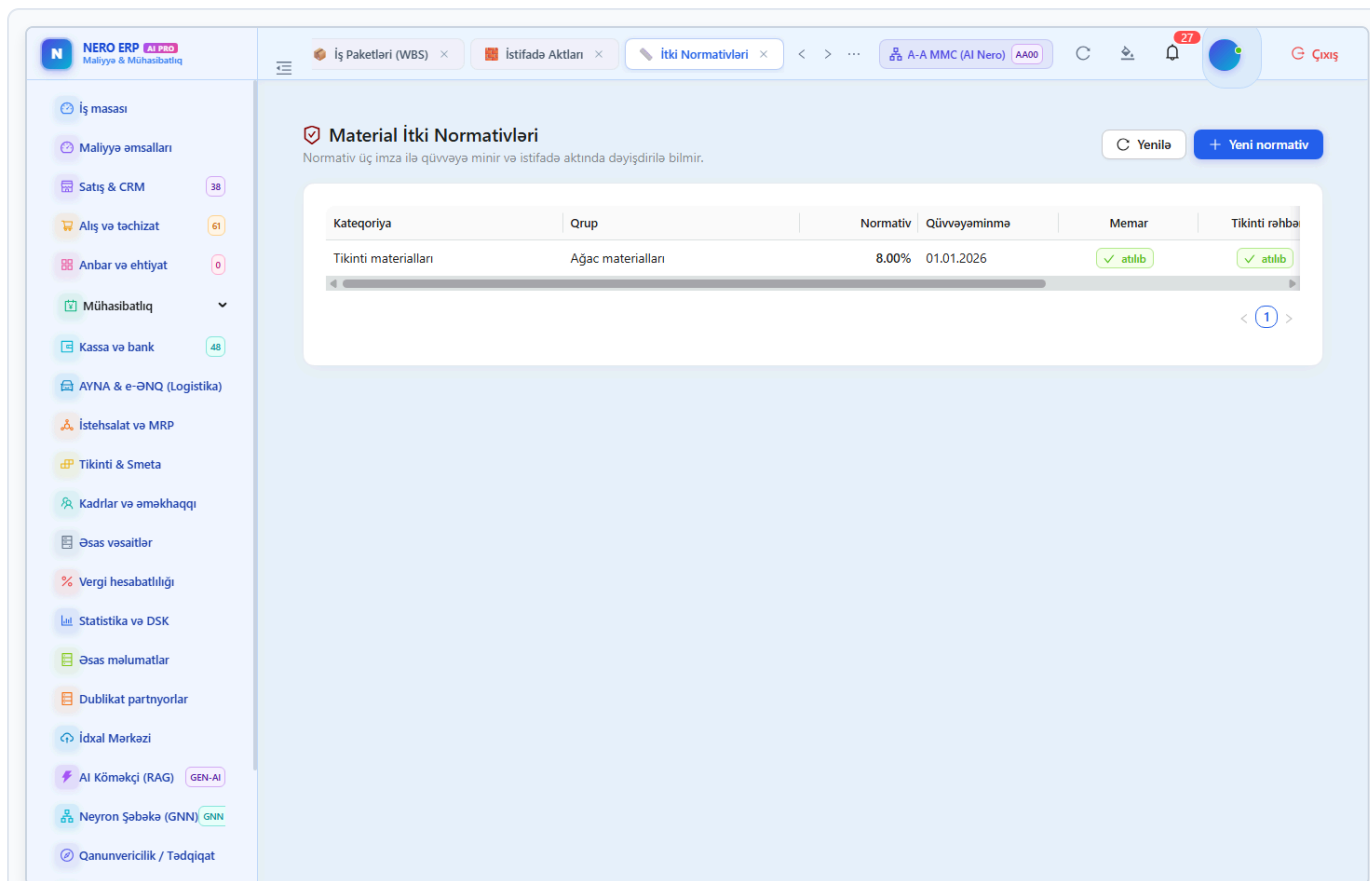
Tikinti sahəsinə buraxılmış sement, armatur, kərpic, boya və digər materialların faktiki konstruksiyaya sərf olunmasını rəsmiləşdirən akt **Forma M-29** adlanır:

| Sənəd №           | Tarix      | Sətir | Normativ     | Status                    |     |
|-------------------|------------|-------|--------------|---------------------------|-----|
| IA-2027-09-000001 | 10.09.2027 | 1     | 1 sətir aşır | Qaralama                  | Bax |
| IA-2027-09-000002 | 10.09.2027 | 1     | 1 sətir aşır | confirmed_by_requester    | Bax |
| IA-2027-09-000003 | 10.09.2027 | 1     | 1 sətir aşır | Qaralama                  | Bax |
| IA-2027-09-000004 | 10.09.2027 | 1     | 1 sətir aşır | Təsdiqlənib (203-ə düşüb) | Bax |

Şəkil 5.1: Materialın İstifadə Aktları (M-29) — İkiqat təsdiq qaydası və 202/203 hesabına xərc silinməsi.

### 5.2. Material İtki Normativləri Reyestri

Tikinti materiallarının daşınması, kəsilməsi və montajı zamanı yaranan təbii itkilər ciddi dövlət normaları (AzDTN) əsasında tənzimlənir:



**Şəkil 5.2:** Material İtki Normativləri — Memar və Tikinti rəhbərinin təsdiqi ilə qüvvəyə minən toxunulmaz itki faizləri.

### İTKİ NORMALARININ ÜÇTƏRƏFLİ TƏSDİQ İNVARYANTI:

İtki normativi (məsələn: Ağac materialları 8.00%, Armatur kəsim itkisi 3.50%) yalnız

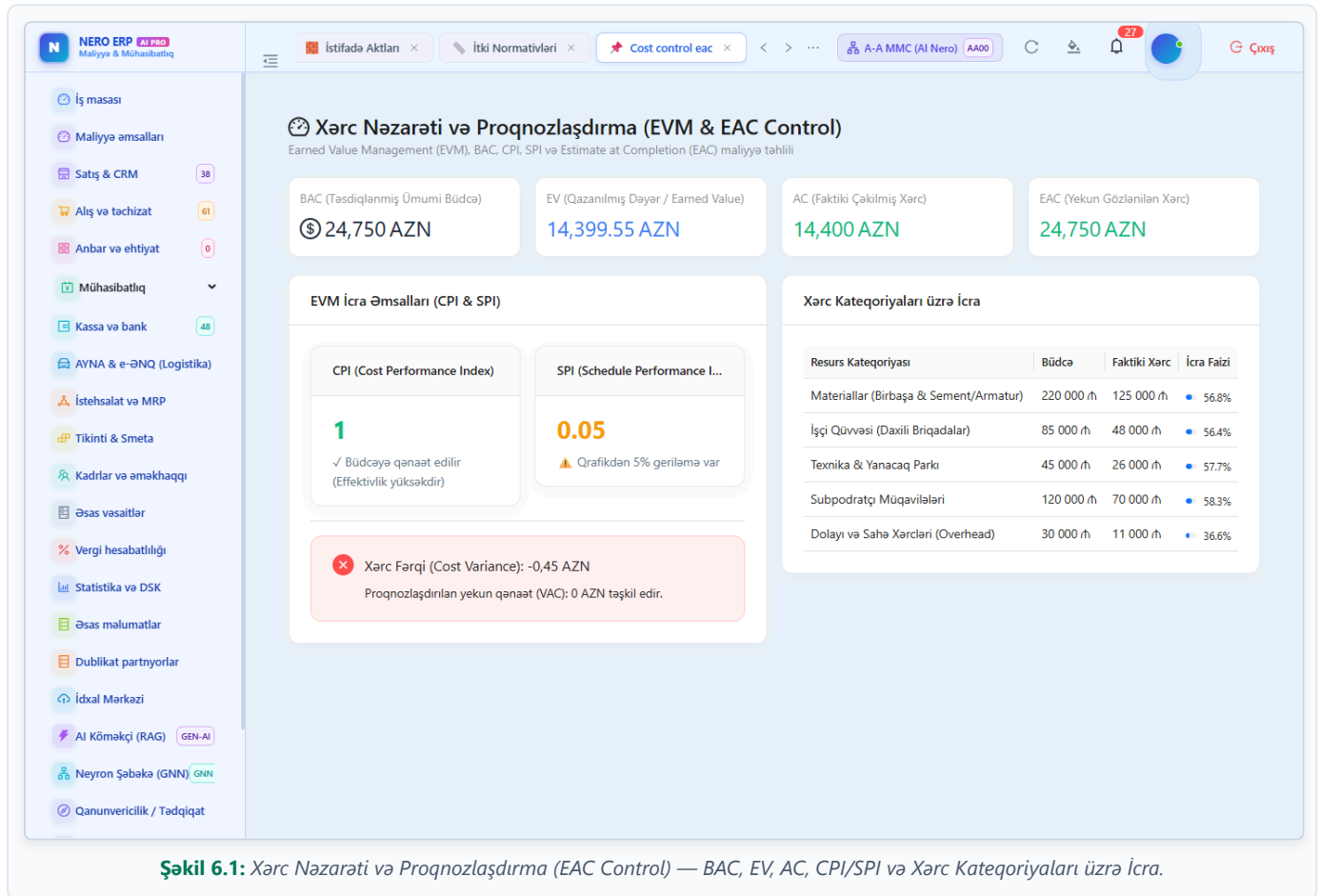
**Memar, Baş Mühəndis və Baş Mühəsib**

tərəfindən elektron imzalandıqdan sonra qüvvəyə minir. Sahə ustası akt yazarkən bu faizdən artıq itki silə bilməz.

## FƏSİL VI: XƏRC NƏZARƏTİ VƏ EVM / EAC ANALİTİKASI

### 6.1. Earned Value Management (EAC & EVM Control)

Nero ERP tikinti layihəsinin maliyyə sağlamlığını beynəlxalq **Earned Value Management (EVM)** metodologiyası ilə hər gün təhlil edir:

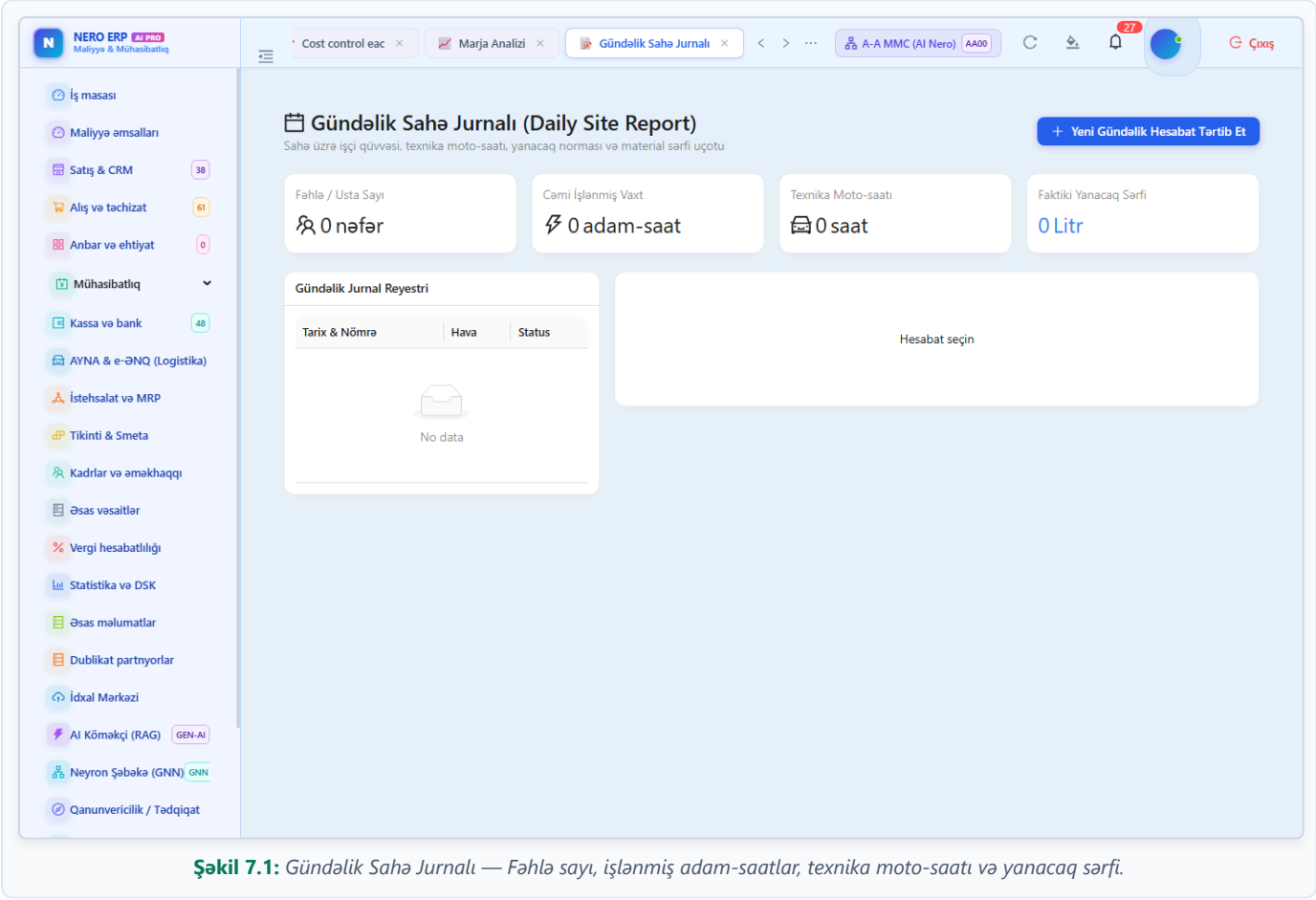


#### EVM Əsas Göstəriciləri və Formulları:

- BAC (Budget at Completion):** Təsdiqlənmiş ümumi layihə smetası (məsələn: 24,750 AZN);
- EV (Earned Value):** Faktiki tamamlanmış işlərin bütçə dəyəri:  $EV = \text{Fiziki İcra} \% \times BAC$ ;
- AC (Actual Cost):** Həmin işlər üçün faktiki xərclənmiş vəsait (Material + Əmək + Texnika);
- EAC (Estimate at Completion):** Layihənin yekununda gözlənilən ümumi maya dəyəri:  $EAC = \frac{BAC}{CPI}$ ;
- CPI (Cost Performance Index):** Xərc effektivliyi indeksi:  $CPI = \frac{EV}{AC}$ . Əgər  $CPI \geq 1.0$ , layihə bütçəyə qənaət edir!
- SPI (Schedule Performance Index):** Qrafikə əməl olunma indeksi:  $SPI = \frac{EV}{PV}$ .

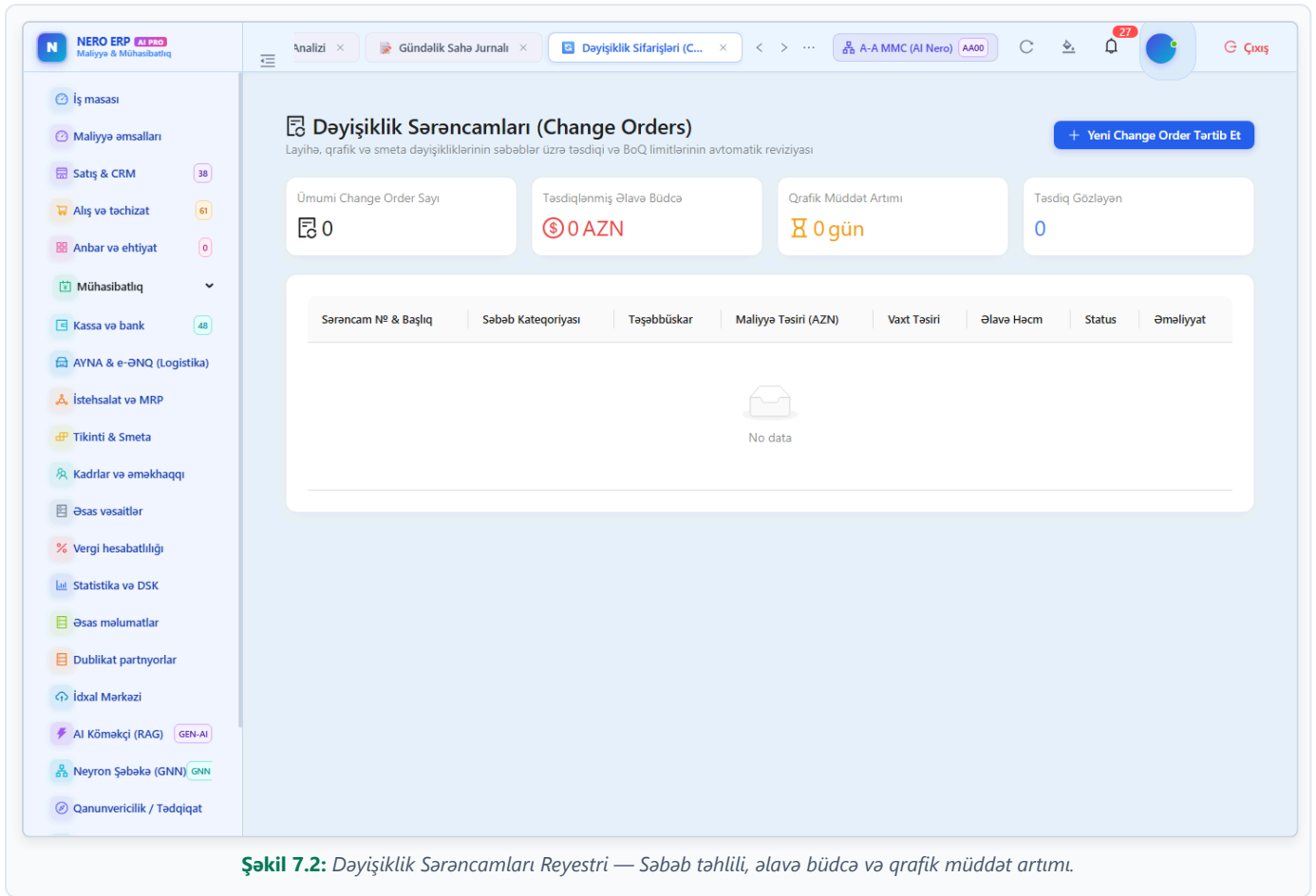
# FƏSİL VII: GÜNDƏLİK SAHƏ JURNALI VƏ DƏYİŞİKLİK SƏRƏNCAMLARI

## 7.1. Gündəlik Sahə Jurnalı (Daily Site Report)



Şəkil 7.1: Gündəlik Sahə Jurnalı — Fəhlə sayı, işlənmiş adam-saatlar, texnika moto-saati və yanacaq sərfi.

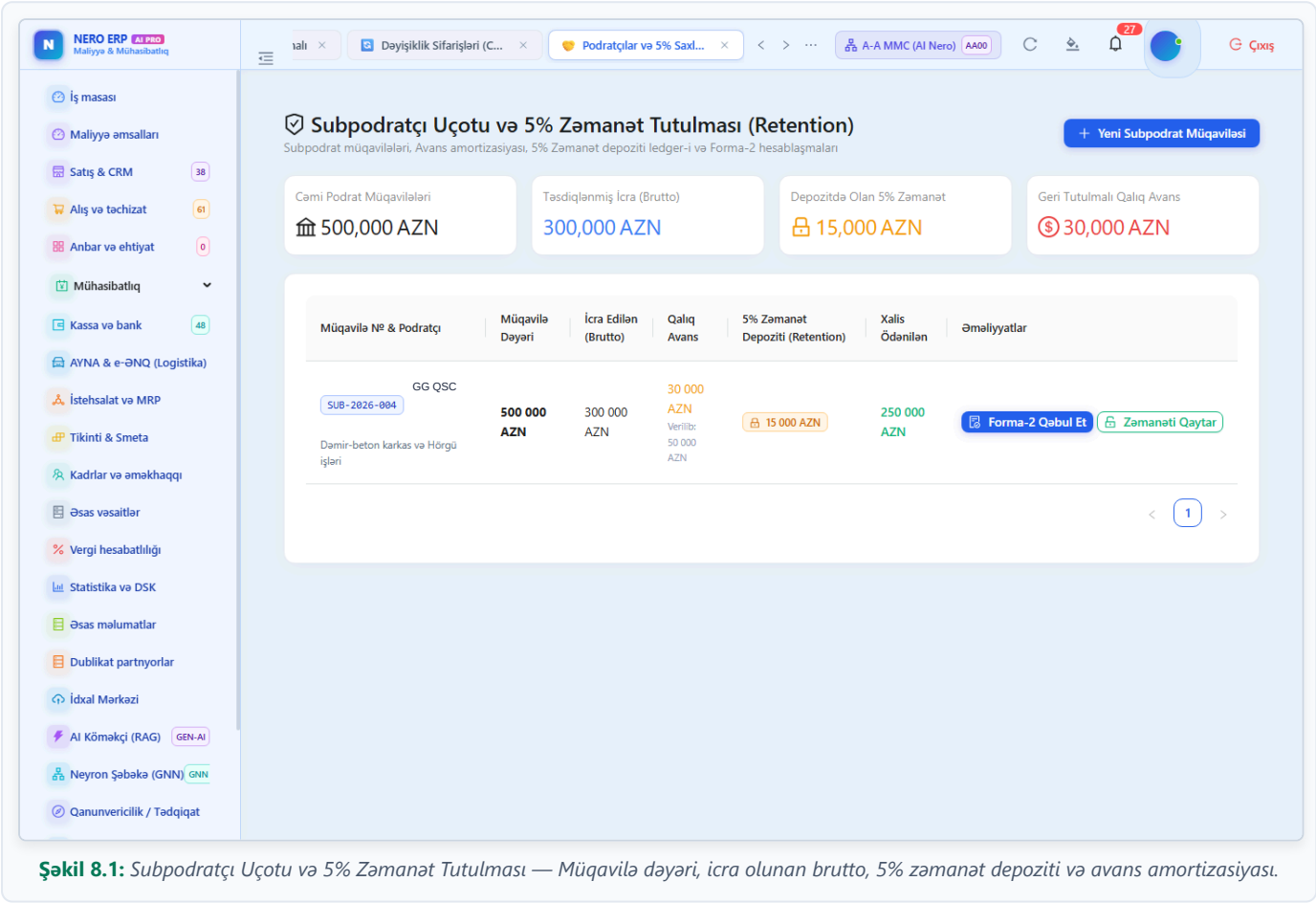
## 7.2. Dəyişiklik Sərəncamları (Change Orders)



# FƏSİL VIII: SUBPODRATÇILAR VƏ 5% ZƏMANƏT DEPOZİTİ (RETENTION)

## 8.1. Subpodratçı Uçotu və 5% Zəmanət Tutulması

Tikintidə subpodratçılara verilən işlərdə keyfiyyət risklərini sığortalamaq üçün hər bir Forma-2 aktından **5% Zəmanət Depoziti (Retention)** tutulur və xüsusi depozit hesabında saxlanılır:



Şəkil 8.1: Subpodratçı Uçotu və 5% Zəmanət Tutulması — Müqavilə dəyəri, icra olunan brutto, 5% zəmanət depoziti və avans amortizasiyası.

## 8.2. Zəmanətin Qaytarılması Qaydası

Obyekt istismara verildikdən və 12-24 aylıq zəmanət müddəti başa çatdıqdan sonra **«Zəmanəti Qaytar»** əməliyyatı icra edilir və saxlanmış 5% depozit subpodratçıya köçürülür:  $\text{Dt } 531.1 \text{ (Subpodratçı öhdəliyi)} / \text{Kt } 223.1 \text{ (Bank hesabı)}$

## FƏSİL IX & X: KEYFİYYƏT (HSE), TƏHVİL (CLOSEOUT) VƏ FAQ

### 9.1. Keyfiyyət və Texniki Nəzarət: Gizli İşlər Aktı (ITP / HSE)

**Keyfiyyət, Texniki Nəzarət və Sənədləşmə**  
Gizli İşlər Aktı (ITP Hold-points), RFI Məlumat Sorğuları və NCR Uyğunsuzluq Aktları

Gizli İşlər Yoxlamaları (ITP): 0 (0 təsdiq)

Açıq RFI Sorğuları: 0

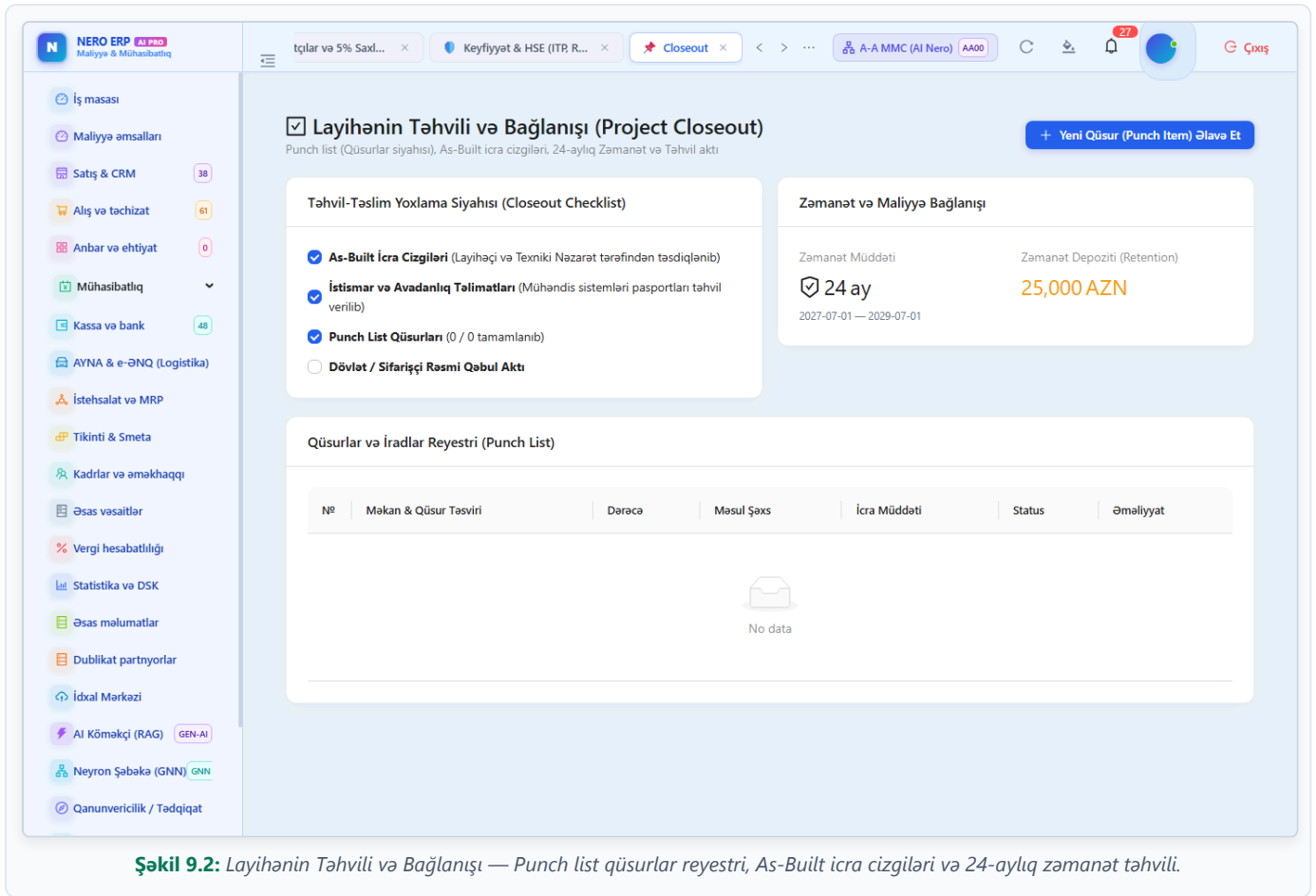
Aktiv NCR Qüsurları: 0

**Gizli İşlər Aktı (ITP & Hold Points)**

| Akt № & Başlıq | Məkan (LBS) | Yoxlama Növü (Hold Point) | Növbəti İcaza (Next Work) | Status | Əməliyyat |
|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------|-----------|
| No data        |             |                           |                           |        |           |

Şəkil 9.1: Keyfiyyət, Texniki Nəzarət və Sənədləşmə — Gizli İşlər Aktı (ITP Hold-points), RFI və NCR Uyğunsuzluq aktları.

### 9.2. Layihənin Təhvili və Bağlanması (Project Closeout)



**Şəkil 9.2:** Layihənin Təhvil və Bağlanması — Punch list qüsurlar reyestri, As-Built icra cizgiləri və 24-aylıq zəmanət təhvil.

## Tez-Tez Verilən Suallar (FAQ)

### 1. Smeta limitindən artıq Forma-2 aktı yazmaq olarmı?

Qətiyyənlə YOX! Sistem SMETA\_LIMIT\_EXCEEDED qadağası ilə aktı bloklayır. Əvvəlcə rəsmi Dəyişiklik Sərəncamı (Change Order) təsdiqlənməli və smeta büdcəsi artırılmalıdır.

### 2. 5% Retention məbləği nə vaxt ödənilir?

Müqaviləyə uyğun olaraq obyekt təhvil verildikdən sonra 12 və ya 24 aylıq qüsurlar zəmanəti müddəti bitdikdə və Punch List tam bağlandıqda qaytarılır.